基于 STM32G431 的机器人关节 FOC 伺服驱动器

> **意法半导体 STM32 竞赛 · 选题四：工业 4.0 / 电机控制 / 机器人** 应用方向：精密驱动与机器人 —— 人型机器人关节 / 多轴协同机械臂

摘要

本作品设计并实现了一套面向**机器人关节 / 多轴协同**场景的高性能 FOC（磁场定向控制）伺服驱动器。以 STM32G431CBU6（Cortex-M4，170 MHz，内置数学加速器与先进定时器）为主控，采用**双电阻低端电流采样 + AS5047P 磁编码器 + SVPWM 调制**方案，构建了**位置环 / 速度环 / 电流环三环级联**闭环控制系统：

- **电流环 20 kHz、速度环 / 位置环 2 kHz**，实现电机的平稳起动、精确定位与快速动态响应；
- 采用**二阶巴特沃斯 IIR 数字滤波**抑制采样噪声，配合 **VDDA / 电流零偏在线标定**保证测量精度；
- 集成 **FDCAN 工业总线**，实现使能/失能、电流/速度/位置三种控制模式的远程切换与实时反馈，天然支持**多关节协同组网**；
- 通过 **USB CDC（12 Mbps）**实现上位机 VOFA+ 实时波形观测与在线调参。

作品对应赛题三大评审指标：**控制性能**（三环级联 + 高频电流环 + 精密位置定位）、**能效与可靠性**（SVPWM 高母线利用率 + Id=0 最小铜损 + 母线/温度监测 + 过调制钳位）、**集成度与创新**（FDCAN 工业总线组网 + 关节化伺服架构）。

目录

1. 选题背景与意义
2. 系统总体方案
3. 硬件设计
4. FOC 控制算法
5. 三环级联控制系统
6. 信号采集与滤波
7. 评审指标一：控制性能
8. 评审指标二：能效与可靠性
9. 评审指标三：集成度与创新（FDCAN 总线）
10. 关键工程问题与调试记录
11. 应用场景
12. 总结与展望
13. 附录：PPT 讲解大纲

---

1. 选题背景与意义

在**工业 4.0 与碳中和**背景下，电机控制正从"转起来"向**高效率、高动态响应、智能化协同**演进。其中，**人型机器人关节**与**多轴协同机械臂**对驱动器提出了苛刻要求：

需求	传统方案痛点	本作品应对
精确力矩/位置控制	有刷电机、步进电机精度低、发热大	FOC 矢量控制 + 14 位磁编码器闭环

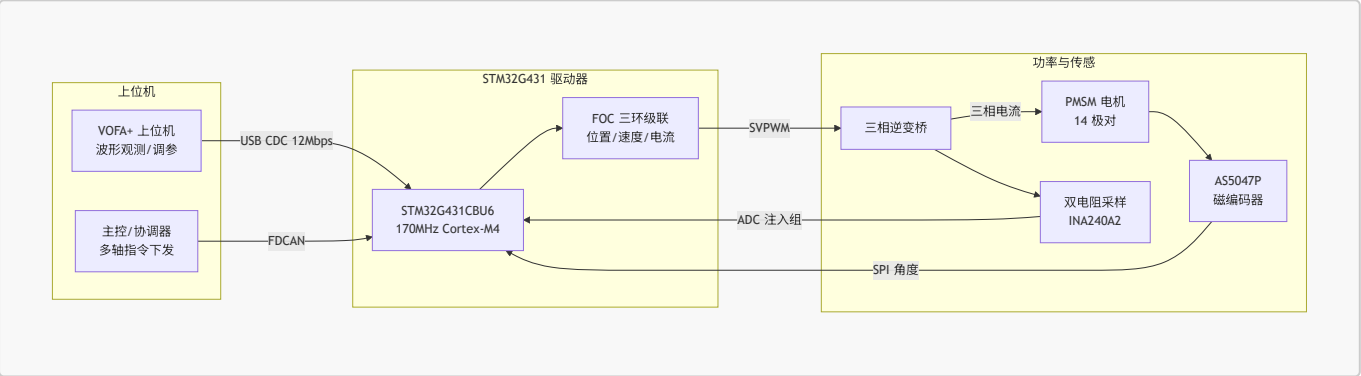
需求	传统方案痛点	本作品应对
起动平稳、低速无爬行	开环/六步换相有转矩脉动	SVPWM + 三环级联 + 数字滤波
快速动态响应	采样/控制频率低	20 kHz 电流环，50 μs 控制周期
多关节协同组网	布线复杂、通信实时性差	FDCAN 工业总线，标准化收发协议
便携调试与部署	依赖专用调试器	USB CDC + VOFA+ 在线波形/调参

本作品即为满足上述需求而设计的**关节化 FOC 伺服驱动器**，可作为人型机器人关节、协作机械臂、精密伺服的核心执行单元。

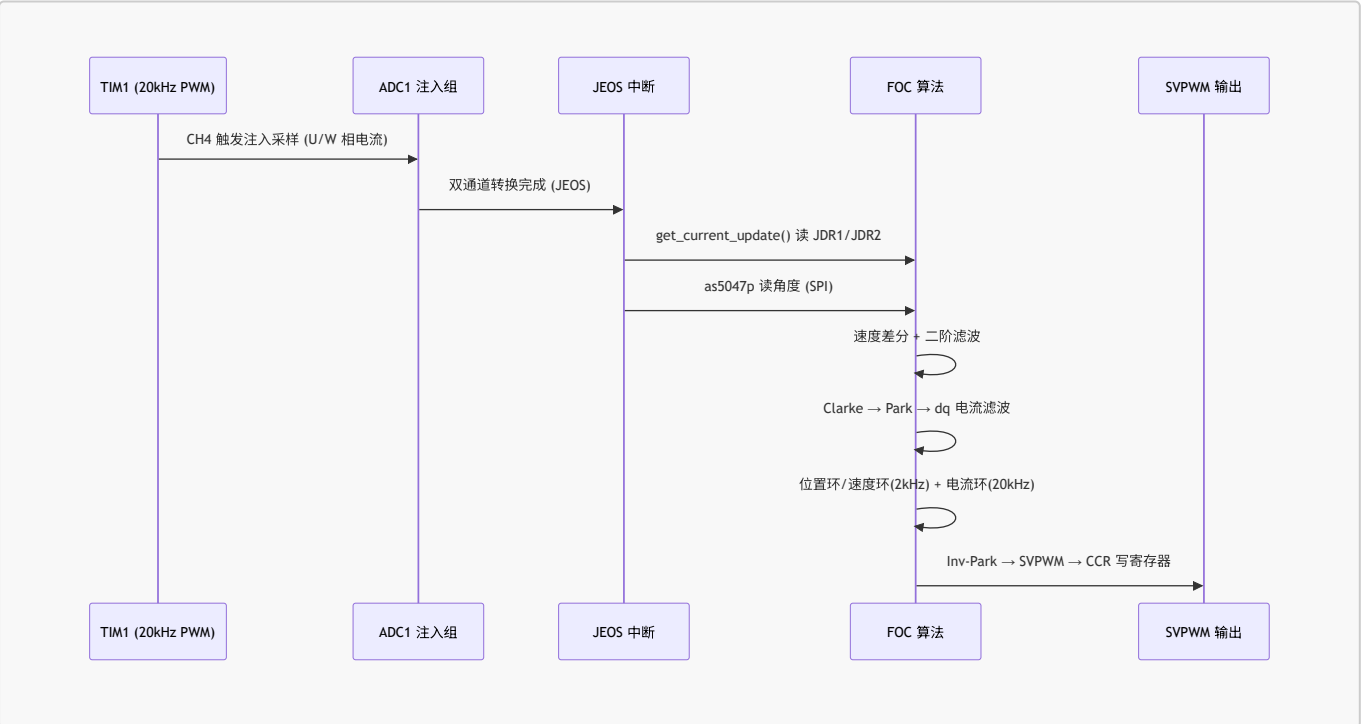
---

2. 系统总体方案

2.1 系统架构



2.2 控制数据流（20 kHz 中断驱动）



2.3 软件模块划分

层次	模块	职责
应用层	usr_code.c	setup/loop、中断回调、模式调度
算法层	foc.c	Clarke/Park/SVPWM、三环 PID、坐标变换
算法层	lpf_2nd.c	二阶巴特沃斯 IIR 数字滤波器
硬件层	as5047p.c	磁编码器 SPI 驱动（16 位帧 + 偶校验）
硬件层	communicate.c	FDCAN 收发协议（指令解析 + 反馈打包）
采集层	get_vol.c	电流采样/零偏标定、母线电压、VDDA 标定
通信层	vofa_cdc.c	USB CDC 上位机波形/调参
BSP 层	bsp_pwm/spi/fdcan…	硬件抽象，屏蔽 HAL 细节

---

3. 硬件设计

3.1 主控与外设资源分配

资源	用途	关键参数
STM32G431CBU6	主控 MCU	Cortex-M4F，170 MHz，FPU + CORDIC/FMAC
TIM1 CH1/2/3	三相 PWM（互补）	中心对齐，ARR=4249，**20 kHz**
TIM1 CH4	ADC 注入触发源	CCR=4239，下降沿，每周期 1 次
ADC1 IN3/IN4 (PA2/PA3)	U/W 相电流（注入组）	12-bit，双通道扫描，JEOS 触发
ADC1 VREFINT	VDDA 在线标定	启动单次 polling
ADC2 IN3/IN4 (PA6/PA7)	母线电压 / NTC 温度	连续 DMA
SPI1	AS5047P 磁编码器	PA15=CS，14-bit 分辨率
FDCAN1	工业总线通信	多轴协同 / 远程控制
USB CDC	VOFA+ 上位机	Full Speed 12 Mbps
TIM6	1 ms 反馈定时	波形发送 + CAN 反馈

3.2 电流采样链路

```
三相桥低端 → 采样电阻 (5 mΩ) → INA240A2 (增益 50 V/V, Vref=1.65V)
→ ADC1_IN3/IN4 注入组双通道 → JEOS 中断
→ I = (ADC/4095 · VDDA − VDDA/2) / (50 · 0.005) − 零偏
→ Iv = −(Iu + Iw)    （基尔霍夫电流定律，省一路采样）
```

- **双电阻低端采样**：仅采 U/W 两相，第三相由 KCL 推算，节省一个 ADC 通道与采样电阻；
- **INA240A2**：专用电流检测放大器，共模抑制强，适应 PWM 高共模干扰；
- **VDDA 在线标定**：利用芯片内部 VREFINT 校准值反算真实 VDDA，消除供电波动对电流换算的影响。

3.3 时钟方案

```
HSE 外部晶振 + HSI48(USB) → PLL(/3 ×85 ÷2) → SYSCLK = 170 MHz
ADC 时钟 = SYSCLK/4 = 42.5 MHz，采样时间 6.5 cycle
```

---

4. FOC 控制算法

FOC（Field-Oriented Control，磁场定向控制）将三相电流解耦为**励磁分量 Id** 与**转矩分量 Iq**，实现类似直流电机的解耦控制。

4.1 坐标变换



Clarke 变换（等幅值，`foc.c`）：

$$\alpha = u, \qquad \beta = \frac{u + 2v}{\sqrt{3}}$$

Park 变换：

$$d = \alpha \cos\theta_e + \beta \sin\theta_e$$
$$q = -\alpha \sin\theta_e + \beta \cos\theta_e$$

其中电角度 $\theta_e = \theta_{mech} \cdot p - \theta_{offset}$，$p = 14$ 为极对数。三角函数由 **CMSIS-DSP**（`arm_sin_f32/arm_cos_f32`）加速计算。

4.2 SVPWM 空间矢量调制

相比 SPWM，SVPWM 母线电压利用率提升约 **15.5%**（线性区可达 $V_{dc}/\sqrt{3}$），谐波更低、发热更小。实现流程：

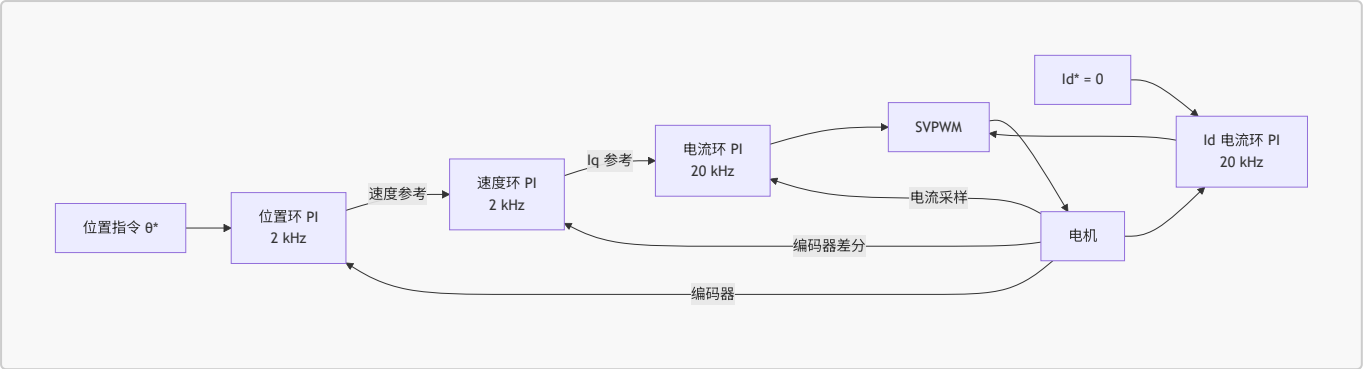
1. **扇区判断**：由 U_α, U_β 计算 A, B, C 三个判据 → 定位 1~6 扇区；
2. **矢量作用时间**：计算 T_1, T_2, T_0（七段式）；
3. **过调制钳位**：当 $T_1 + T_2 > ARR$ 时按比例缩放，保持电压矢量方向不失真；
4. **CCR 直写**：按扇区映射到 `CCR1/2/3` 寄存器（U→CH3, V→CH2, W→CH1）。

> 电压限幅 $U_{limit} = V_{dc} \times 0.577 \approx V_{dc}/\sqrt{3}$，保证工作在线性调制区。

---

5. 三环级联控制系统

作品实现**位置环 → 速度环 → 电流环**三环级联，每一环的输出作为内环的参考值。这是机器人关节伺服的标准架构。



5.1 频率分配（降采样）

环路	频率	周期	实现方式
电流环 (Id/Iq)	**20 kHz**	50 µs	每个 FOC 周期
速度环	**2 kHz**	500 µs	每 10 个 FOC 周期 (`cnt % 10`)
位置环	**2 kHz**	500 µs	每 10 个 FOC 周期

内环高频保证电流跟踪快、抑制脉动；外环适当降频保证信噪比与稳定性。

5.2 三种控制模式

模式	API	说明
电流/力矩模式	`foc_setcurrent(Id, Iq)`	直接控制转矩，用于力控
速度模式	`foc_setspeed(ω*, Id)`	速度环 → 电流环
位置模式（默认）	`foc_setposition(θ*, Id)`	位置 → 速度 → 电流三环，含角度环绕处理

位置环内做了 **±π 角度环绕（wrap）**处理，保证跨越 0/2π 边界时走最短路径，避免"绕圈"。

5.3 PI 控制器参数

控制器	Kp	Ki	输出限幅	积分限幅
Id 电流环	9.6	0.35	±7 V	±100
Iq 电流环	11.2	0.35	±7 V	±100
速度环	0.045	0.00015	±3 A	±1000
位置环	60	0.0001	±30	±100

所有 PI 控制器均带**积分限幅（抗积分饱和）与输出限幅**，保证饱和后快速退饱和、不超调失控。

5.4 转矩前馈摩擦补偿（可选增强）

纯 PI 控制在**低速与起动**时存在固有短板：电机需先建立起足够的积分误差才能克服**静摩擦（stiction）**，这会导致起动**死区、迟滞与低速爬行（crawl）**。为此，作品实现了一套**基于 Stribeck 摩擦模型的转矩前馈**，将摩擦补偿电流**直接叠加到 Iq 参考**上，绕过积分器的缓慢累积过程。

摩擦模型：静摩擦在零速附近最大，一旦运动起来即降为较小的动（库仑）摩擦——据此对补偿量随速度线性衰减，并设动摩擦下限：

$$I_{ff} = \text{sign}(\omega^*) \cdot \begin{cases} C_s & |\omega| \le \omega_{th} \quad \text{(静摩擦区，给满补偿)} \\ \max\big(C_s - (|\omega| - \omega_{th}) \cdot k,\ C_d\big) & |\omega| > \omega_{th} \quad \text{(运动区，衰减到下限)} \end{cases}$$

最终转矩电流参考：$I_q^* = \text{speed_pid.out} + I_{ff}$。补偿方向由**速度指令符号**决定，保证补偿始终"助推"目标运动方向。

参数（实测标定值）：

参数	符号	值	说明
静摩擦补偿	C_s	0.073 A	零速附近克服静摩擦所需电流
静摩擦阈值	ω_{th}	0.1 rad/s	静→动摩擦切换速度
摩擦斜率	k	0.015	补偿随速度衰减斜率（Stribeck 效应）
动摩擦下限	C_d	0.016 A	运动区最小补偿（库仑摩擦）

效果：显著改善**起动平稳性**（直接对应评审指标一）、消除低速爬行、缩短小信号响应迟滞。该模块以独立接口 `foc_settorquefeedforward()` 提供，可按需启用/关闭，是纯 PI 架构之上的性能增强项。

> 📌 建议 PPT 用**同一起动指令下"开/关前馈"的转速与 Iq 对比波形**展示效果——起动更快、低速更平滑，是很直观的加分点。

---

6. 信号采集与滤波

6.1 二阶巴特沃斯数字滤波器

采用**双线性变换**离散化的二阶 IIR 低通滤波器（`lpf_2nd.c`），阻尼系数 0.707（巴特沃斯，无过冲）：

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 - a_1 z^{-1} - a_2 z^{-2}}$$

信号	截止频率 Fc	作用
Id / Iq 电流	1500 Hz	抑制 PWM 开关噪声，保留电流环带宽
速度	100 Hz	平滑编码器差分噪声

相比一阶滤波，二阶滤波在同等截止频率下**滚降更陡（−40 dB/dec）**，噪声抑制更好且群延迟可控。

6.2 速度估计

- 基于 AS5047P 角度**差分**：$\omega = \Delta\theta / \Delta t$，$\Delta t = 50\,\mu s$；
- 自动处理 ±π 角度翻转；
- 经 100 Hz 二阶滤波平滑后送入速度环。

6.3 编码器精度

指标	数值
AS5047P 分辨率	14-bit（16384 CPR）
角度分辨率	360°/16384 ≈ **0.022°** (3.8×10^{-4} rad)
接口	SPI，16 位帧 + 偶校验

---

7. 评审指标一：控制性能

> **起动平稳性、转速/位置控制精度、动态响应速度**

能力	技术支撑
起动平稳	SVPWM 正弦调制 + Id=0 矢量控制，无六步换相转矩脉动；**转矩前馈摩擦补偿**（§5.4）克服静摩擦死区
低速无爬行	Stribeck 摩擦前馈 + 二阶滤波降噪 + 高分辨率反馈
位置精度	14 位编码器（0.022°）+ 位置环 + 角度 wrap 最短路径
动态响应	20 kHz 电流环（50 μs），电流跟踪快，转矩响应迅速
抗扰动	三环级联，外环抑制负载扰动，内环抑制电气扰动

> 📌 **建议在报告/PPT 中补充实测曲线**（VOFA+ 导出）：
>
> - 位置阶跃响应（上升时间 / 超调 / 稳态误差）
> - 速度阶跃响应（响应时间 / 稳态波动）
> - Iq 电流跟踪波形（参考 vs 实际）
> - 低速正弦跟踪 / 定位重复精度

---

8. 评审指标二：能效与可靠性

> **功率损耗优化、完善的硬件保护机制**

8.1 能效优化

措施	效果
SVPWM 调制	母线利用率较 SPWM 提升 ~15.5%，同功率下电流更小、铜损更低
Id = 0 控制	表贴式 PMSM 下最小化定子铜损，全部电流用于产生转矩
过调制钳位	电压矢量按比例缩放，避免饱和失真与无效功率损耗
高频电流环	电流纹波小 → 谐波损耗与发热降低

8.2 可靠性与保护

措施	实现
母线电压监测	ADC2 DMA 实时采集 VBUS（分压比 1:19），可扩展欠压/过压保护
温度监测	NTC 电压采集，可扩展过温降额/停机
电流限幅	Iq 参考限幅 ±3 A，电压输出限幅 ±7 V
积分抗饱和	所有 PI 环积分限幅，防止饱和失控
VDDA 在线标定	VREFINT 校准，消除供电漂移导致的电流测量误差
电流零偏标定	上电 100 次采样求均值，消除放大器失调

> 📌 STM32G4 内置**模拟看门狗 / 比较器 / TIM 刹车输入（BRK）**，可进一步接入过流硬件保护 → 已作为可靠性增强方向预留。

---

9. 评审指标三：集成度与创新（FDCAN 总线）

> **结合工业总线协议，解决实际生产中的连接痛点**

作品集成 **FDCAN 工业总线**，实现驱动器的标准化远程控制与实时反馈，是**多关节协同**的通信基础。

9.1 CAN 通信协议

接收（主机 → 驱动器，ID = 0x400）：单字节指令 + 16 位参数

指令	功能	参数编码
0x01 / 0x02	使能 / 失能	—
0x03	切电流模式 + 设定 Iq	int16 → ±10 A
0x04	切速度模式 + 设定转速	int16 → ±1000 rpm
0x05	切位置模式 + 设定角度	uint16 → 0~2π

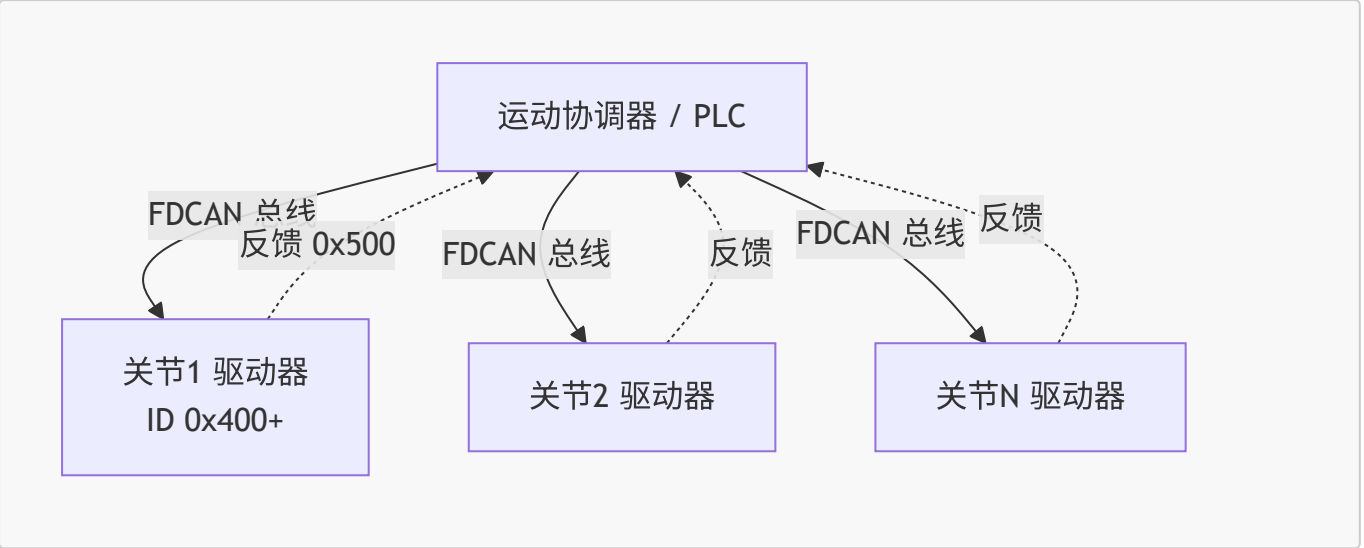
反馈（驱动器 → 主机，ID = 0x500，1 ms 周期）：

字节	内容
0	使能状态
2-3	Iq 电流（归一化 int16）
4-5	转速 rpm（归一化 int16）
6-7	机械角度（归一化 uint16）

9.2 创新点

- **关节化伺服架构**：单个驱动器 = 一个可寻址的智能关节，CAN ID 区分轴号，天然支持机械臂/人型机器人**多轴总线组网**；
- **模式在线切换**：主机可实时在力矩/速度/位置模式间切换，适应抓取、协作、定位等不同任务；

- **归一化定点编码**：float ↔ int16 归一化传输，节省带宽、提升总线实时性；
- **双通道调试**：CAN（部署）+ USB CDC/VOFA+（调试）分离，兼顾现场部署与研发效率。



---

10. 关键工程问题与调试记录

这些是作品在开发过程中攻克的核心技术难点，可作为 PPT 的"亮点/难点"展示。

10.1 ADC 注入组数据竞争

- **现象**：TIM1 CH4 触发后，JEOC 中断触发时第二路 Rank2 仍在转换，读到半更新值（出现 8000/500 毛刺）。
- **解决**：切换到 **JEOS 中断**（两路全部完成才进中断）+ **直接读 JDR1/JDR2 寄存器**（绕过 HAL 的时序抖动）。

10.2 VOFA 通信丢帧

- **现象**：UART 460800 波特率发送 8 个 float（36 B）需 ~781 μs，TIM6 高频触发导致帧堆积丢失。
- **解决**：改用 **USB CDC（12 Mbps）**，并在发送前判 `TxState` 忙标志避免覆盖，杜绝丢帧。

10.3 SVPWM 电压方向

- **现象**：SVPWM 推导的电压矢量方向与电角度增加方向相反。
- **解决**：在 `foc_openloop_svpwm` / `foc_setcurrent` 中对 Ud/Uq 取反修正。

10.4 位置环角度环绕

- **现象**：位置跨越 0/2π 边界时误差突变，电机反向"绕圈"。
- **解决**：位置误差做 **±π wrap**，始终走最短路径到目标角度。

10.5 电机参数标定

- 14 极对，采样电阻 5 mΩ，INA240A2 增益 50 V/V，VBUS 分压比 1:19；
- 电角度零点通过 `cali_update()` 多点平均标定（50000 次采样求均值）。

---

11. 应用场景

场景	说明
人型机器人关节	位置/力矩模式，CAN 总线多关节协同，高精度定位
协作机械臂	多轴级联，实时反馈，模式在线切换（抓取/移动/力控）
精密伺服	数控/注塑/切割设备的进给轴，高动态响应
云台 / 稳定平台	高分辨率位置闭环，低速平稳
AGV / 移动平台驱动轮	速度模式 + CAN 组网

---

12. 总结与展望

12.1 已完成

- ✅ STM32G431 FOC 全栈固件：Clarke/Park/SVPWM + 三环级联；
- ✅ 20 kHz 电流环 + 2 kHz 速度/位置环，位置/速度/电流三模式；
- ✅ 双电阻电流采样 + 二阶滤波 + VDDA/零偏在线标定；
- ✅ FDCAN 工业总线组网协议 + USB CDC 在线调试。

12.2 展望（对应赛题推荐方向）

方向	计划
CORDIC 硬件加速	用 G4 内置 CORDIC 替代 CMSIS-DSP 三角函数，释放算力
硬件过流保护	接入 TIM1 BRK 刹车输入 + 片内比较器，实现纳秒级封波
无感控制	增加滑模观测器/龙伯格观测器，去编码器降成本
振动抑制	陷波滤波器抑制机械谐振
无线远程运维	集成 STM32WB0，实现远程调参、状态监控与 OTA 升级
X-CUBE-MCSDK 对标	与官方 MCSDK 生成代码做性能对标验证

---

13. 附录：PPT 讲解大纲

> 建议 12~15 页，每页对应下方一个要点，配实物图 + 波形图 + 框图。

页	标题	核心内容	建议素材
1	封面	作品名 + 选题四 + 团队	驱动器实物照
2	背景与痛点	工业4.0/机器人关节需求（§1 表格）	应用场景图
3	系统总体方案	架构框图（§2.1）	mermaid 架构图
4	硬件设计	资源分配 + 采样链路（§3）	原理图/PCB 照片
5	FOC 原理	坐标变换 + SVPWM（§4）	坐标变换动图
6	三环级联控制	位置/速度/电流框图（§5）	控制框图

页	标题	核心内容	建议素材
7	**控制性能 ★**	起动/精度/响应 + **实测曲线**	阶跃响应波形
8	**能效与可靠性 ★**	SVPWM/Id=0/保护机制（§8）	效率/温升数据
9	**集成度与创新 ★**	FDCAN 多轴组网（§9）	组网拓扑图
10	信号采集与滤波	二阶滤波 + 精度（§6）	滤波前后对比波形
11	工程难点攻克	数据竞争/丢帧/SVPWM 方向（§10）	毛刺前后波形对比
12	上位机调试	VOFA+ 实时波形 + 在线调参	VOFA 截图
13	应用场景	关节/机械臂/伺服（§11）	应用渲染图
14	总结与展望	已完成 + 后续规划（§12）	路线图
15	致谢 / Q&A	—	—

★ = 对应三大评审指标，为答辩重点，务必配**实测数据**。

> **待补充实测数据清单**（用 VOFA+ 导出 CSV 后作图）：
>
> 1. 位置阶跃响应：上升时间、超调量、稳态误差、定位重复精度
> 2. 速度阶跃 / 匀速稳态波动（rad/s）
> 3. Iq 电流环阶跃跟踪波形
> 4. 满载温升曲线（NTC 读数）与效率估算
> 5. 母线电压/电流实测，估算输入功率与损耗